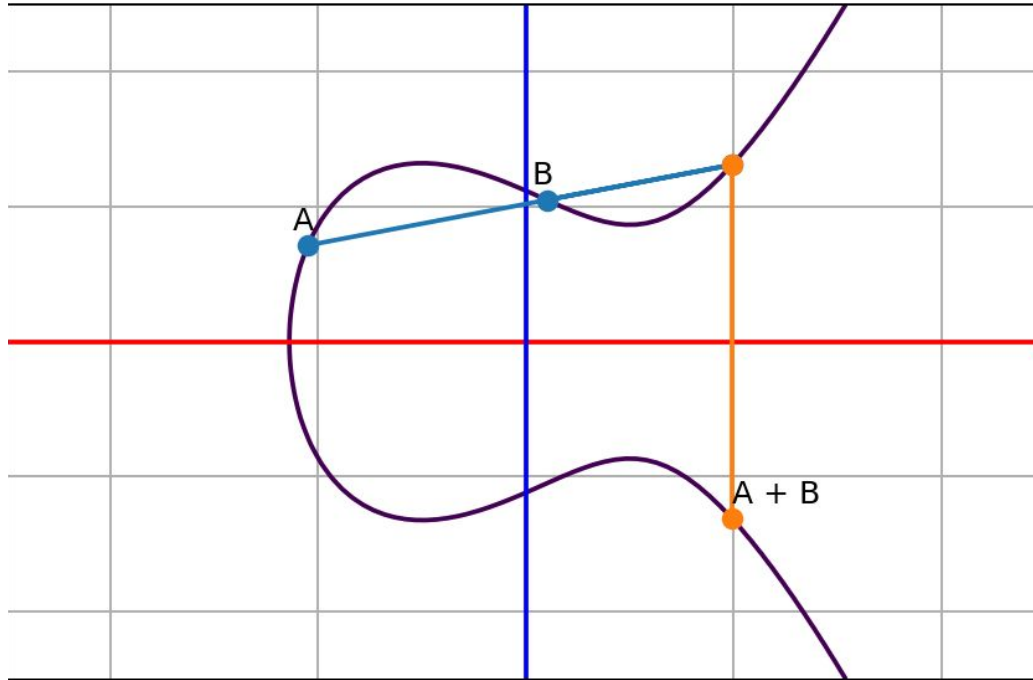


Shor's Discrete Log



Alexis Le Gall
Robin Paulik
Florian Fogliani



Le problème initial

$$h = g^s [p]$$

h -> le chiffré

g -> le générateur du groupe cyclique G

p -> le modulo

q -> l'ordre de g
= la taille du sous-groupe
généré par g

tel que $g^q = 1[p]$

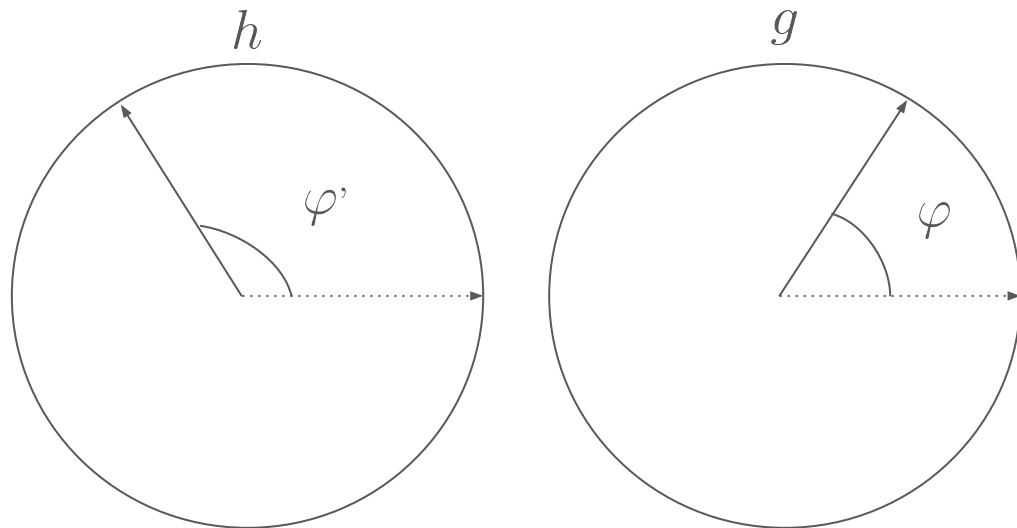
La reformulation quantique

$$U_g|x\rangle = |gx \bmod p\rangle$$

$$U_h = (U_g)^s$$

$$U_h|v\rangle = e^{2i\pi\varphi^*s}|v\rangle$$

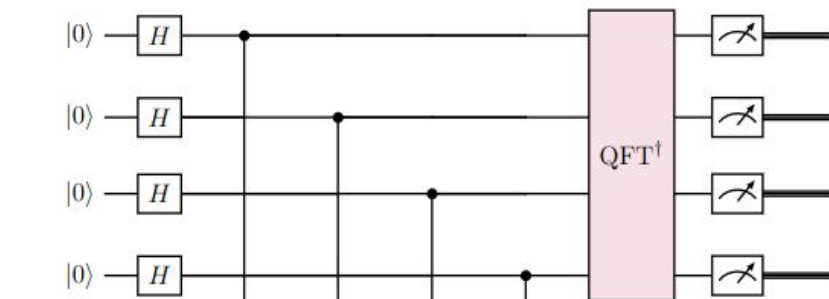
$$U_g|v\rangle = e^{2i\pi\varphi}|v\rangle$$



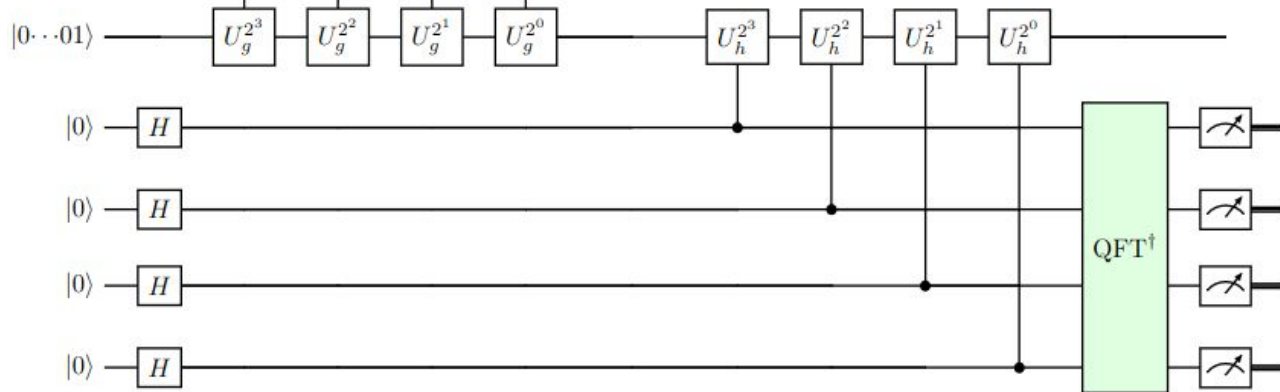
$$\varphi' \approx \varphi^* s$$

Implémentation quantique

$$N = 2^n \quad n = \lceil \log_2 p \rceil$$



$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i \varphi j} |j\rangle \xrightarrow{\text{QFT}^\dagger} |\varphi \cdot N\rangle$$



$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i \varphi' j} |j\rangle \xrightarrow{\text{QFT}^\dagger} |\varphi' \cdot N\rangle$$

Ce que renvoient les deux QPE

Fréquence 1

$$N * \frac{k}{q}$$

N : dimension de l'espace

k: entier aléatoire ($0 < k < q$)

q: ordre du groupe

Fréquence 2

$$N * \frac{(k * s)[q]}{q}$$

s : le secret

-> freq2 encode la valeur secrète s

Utilisation des fractions continues

$$3,14159 = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{25 + \frac{1}{1 + \frac{1}{7 + \frac{1}{1}}}}}}}$$

- Les QPE nous renvoie **deux entiers** approximant $N * \frac{k}{q}$ et $N * \frac{(k * s)[q]}{q}$
- On cherche k et q, qui encodent la phase, un **nombre décimal** entre **0 et 1**
- **Algorithme des fractions continues** sur $\frac{freq1}{N}$ nous renvoie la fraction irréductible de $\frac{k}{q}$, on récupère donc **k** et **q**.

Fin de l'algorithme

- **RAPPEL:** Freq2 encode le secret $\rightarrow N * \frac{(k * s)[q]}{q}$
- On la multiplie par q et on fait l'arrondi après division par N $\rightarrow \left\lceil \frac{\text{freq2} * q}{N} \right\rceil [q] \approx (k * s) [q]$
- On multiplie par l'inverse modulaire de k pour q $\rightarrow k * k^{-1} * s[q]$

Merci pour votre écoute !

